

Signale und Systeme

Vorlesung 11: Hilberttransformation und Unschärferelation

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

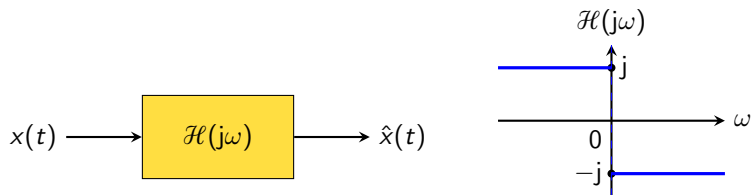
Inhalt

1. Hilberttransformation

2. Unschärferelation

Hilberttransformation

Definition im Frequenzbereich



Die **Hilberttransformation** $\hat{x}(t)$ eines Signals $x(t)$ ist implizit definiert durch

$$\hat{X}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega)X(j\omega), \quad \mathcal{H}(j\omega) = -j \operatorname{sign}(\omega) = \begin{cases} j, & \text{falls } \omega < 0 \\ -j, & \text{falls } \omega > 0 \end{cases}.$$

- Im Gegensatz zu den bisherigen Transformationen bildet die Hilberttransformation Zeitbereichssignale wieder auf Zeitbereichssignale ab
- Wir können $\mathcal{H}(j\omega)$ als die Frequenzantwort eines LTI Systems verstehen

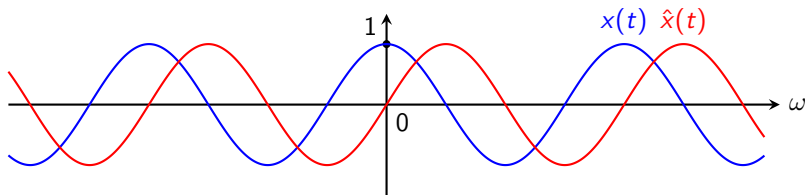
(Die Hilberttrsf. ist also linear!)



David Hilbert (1912)

Hilberttransformation

Beispiel



Die Hilberttransformationen der Signale

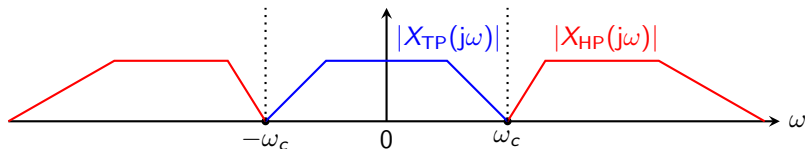
$$x(t) = \cos(\omega_0 t), \quad y(t) = \sin(\omega_0 t), \quad \omega_0 > 0; \quad z(t) = e^{j\omega_0 t}, \quad \omega_0 \in \mathbb{R}$$

lauten

$$\hat{x}(t) = \sin(\omega_0 t), \quad \hat{y}(t) = -\cos(\omega_0 t), \quad \hat{z}(t) = -j \operatorname{sign}(\omega_0) e^{j\omega_0 t}$$

Hilberttransformation

Satz von Bedrosian



Für ein beliebiges Signal der Form $x(t) = x_{TP}(t)x_{HP}(t)$ gelte

→ [2]

$$X_{TP}(j\omega) = 0 \quad \text{falls} \quad |\omega| > \omega_c,$$

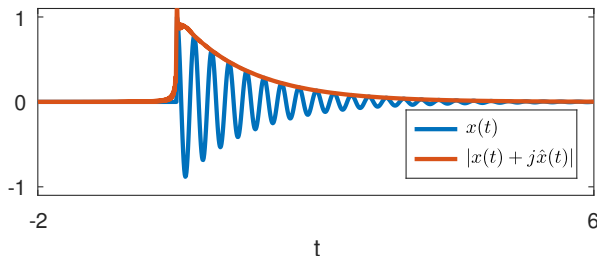
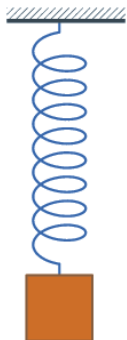
$$X_{HP}(j\omega) = 0 \quad \text{falls} \quad |\omega| < \omega_c.$$

Dann ist die Hilberttransformation von $x(t)$ gegeben durch

$$\hat{x}(t) = x_{TP}(t)\hat{x}_{HP}(t).$$

Hilberttransformation

Satz von Bedrosian – Anwendung



Ein gedämpfte Schwingung
führt zu der Auslenkung

$$x(t) = e^{-at} \cos(\omega_0 t) \theta(t)$$

- Wir betrachten modulierte Schwingungen der Form

$$x(t) = a(t) \cos(\omega_0 t), \quad a(t) \geq 0, \quad A(j\omega) = 0 \quad \forall |\omega| \leq \delta \ll \omega_0$$

- Die Einhüllende kann mit der Hilberttransformation rekonstruiert werden:

$$a(t) = |x(t) + j\hat{x}(t)|$$

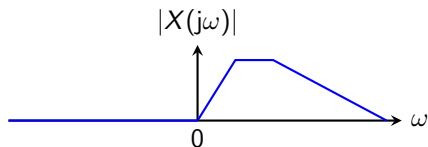
d.h. $a(t)$ verändert sich langsam
im Vergleich zur Schwingung

Man nennt $|x(t) + j\hat{x}(t)|$ die
instantane Amplitude von $x(t)$.
Es gibt auch instantane Phase.

Bildquelle(n): [3]

Hilberttransformation

Kramers-Kronig-Beziehungen



Wir nennen ein Signal $x(t)$ **analytisch**, falls $X(j\omega) = 0$ für $\omega < 0$.

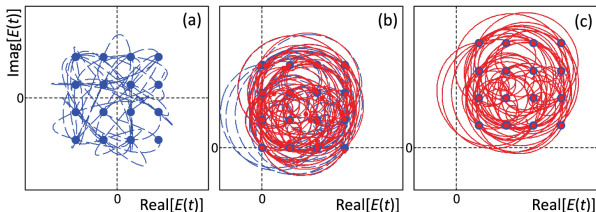
Ein Signal $x(t) = r(t) + ji(t)$ ist analytisch g.d.w.

$$i(t) = \hat{r}(t), \quad r(t) = -\hat{i}(t).$$

$$\begin{aligned} r(t) &= \operatorname{Re}[x(t)] \\ i(t) &= \operatorname{Im}[x(t)] \end{aligned}$$

Hilberttransformation

Kramers-Kronig-Beziehungen – Anwendung



- Mit Hilfe der Kramers-Kronig-Beziehungen kann man auch die **Phase minimalphasiger Signale aus deren Intensität bestimmen**:

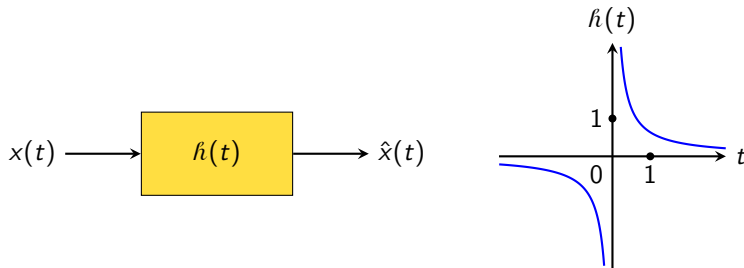
(denn $\log x(t)$ ist analytisch, wenn $x(t)$ minimalphasig ist)

$$\log x(t) = \log(|x(t)|) + j\angle x(t) \Rightarrow \angle x(t) = \widehat{\log(|x(t)|)}$$

- Dies wird in der faseroptischen Nachrichtentechnik genutzt, wo Photodioden erst einmal nur Intensitäten messen
- Um die Minimalphasigkeit zu garantieren, wird ein Offset zugefügt

Hilberttransformation

Darstellung im Zeitbereich



Für die Hilberttransformation $\hat{x}(t)$ eines Signals $x(t)$ gilt

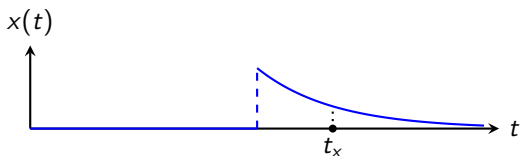
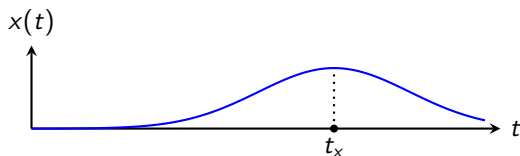
$$\hat{x}(t) = (h * x)(t), \quad h(t) = \frac{1}{\pi t} \text{ für } t \neq 0.$$

Es gilt also

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{t-\epsilon} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau + \int_{t+\epsilon}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \right)$$

Aufgrund der Singularität bei t muss man bei der Interpretation des Faltungsintegrals vorsichtig sein. Der Zusatz „p.v.“ steht für Principal Value und verweist auf den Cauchyschen Hauptwert.

Mittlere Zeit und Frequenz eines Signals



Die **mittlere Zeit** eines Signals $x(t)$ ist

$$t_x = \int_{-\infty}^{\infty} t \frac{|x(t)|^2}{\|x\|^2} dt.$$

Analog definieren wir die **mittlere Frequenz**

$$\omega_x = \int_{-\infty}^{\infty} \omega \frac{|X(j\omega)|^2}{\|X\|^2} d\omega.$$

- **Spezifizieren Mittelpunkt des Signals in Zeit- und Frequenzbereich**
- Wenn wir die Zeit t als Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsdichte $p(t) = \frac{|x(t)|^2}{\|x\|^2}$ interpretieren, dann entspricht t_x dem Erwartungswert

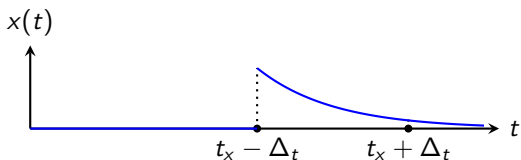
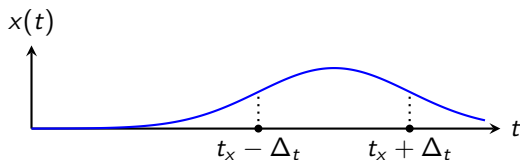
Zur Erinnerung:

$$\|x\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

(Es gibt noch andere mögliche Mittelpunktsdefinitionen.)

(Gleiches gilt für ω_x .)

RMS-Zeitdauer und -Bandbreite eines Signals



Die (RMS-)Zeitdauer und Bandbreite eines Signals $x(t)$ lauten

RMS = root mean square

$$\Delta_t^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (t - t_x)^2 \frac{|x(t)|^2}{\|x\|^2} dt,$$
$$\Delta_\omega^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (\omega - \omega_x)^2 \frac{|X(j\omega)|^2}{\|X\|^2} d\omega.$$

- Für unendliche Signale gibt es keine eindeutige Dauer bzw. Bandbreite
- Δ_t und Δ_ω (bzw. Vielfache davon) sind eine Möglichkeit, die Ausbreitung des Signals in Zeit- und Frequenzbereich zu quantifizieren
- Wenn wir die Zeit t als Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsdichte $p(t) = \frac{|x(t)|^2}{\|x\|^2}$ interpretieren, dann entspricht Δ_x der Standardabweichung

(Gleiches gilt für Δ_ω .)

Unschärferelation

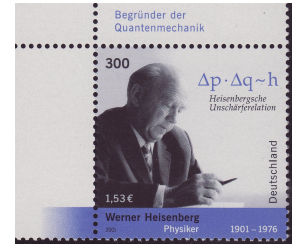
Es sei $x \in L^2(\mathbb{R})$ quadratintegrierbar mit

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

Dann gilt für das Zeitdauer-Bandbreite-Produkt

$$\Delta_t \Delta_\omega \geq \frac{1}{2}.$$

- Die Unschärferelation besagt also, dass das Zeitdauer-Bandbreite-Produkt von Signalen nicht beliebig klein werden kann
- Signale, welche im Zeitbereich sehr kompakt sind, müssen im Frequenzbereich also ausgedehnt sein (und umgekehrt)
- Gauss-Pulse e^{-at^2} haben minimales Zeitdauer-Bandbreiten-Produkt
- Wichtige z.B. in der Nachrichtentechnik und der Zeit-Frequenz-Analyse
- Es gibt physikalische Interpretationen, z.B. in der Quantenmechanik



Literaturverzeichnis I

- [1] Unknown author, “File:David Hilbert postcard retusche.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository,”
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:David_Hilbert_postcard_retusche.jpg&oldid=886771793, before 1912, Public Domain [Online; accessed 24-January-2025].
- [2] E. Bedrosian, “A product theorem for Hilbert transforms,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 51, no. 5, pp. 868–869, 1963.
- [3] O. Alexandrov, “File:Damped spring.gif - Wikimedia Commons, the free media repository,” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Damped_spring.gif&oldid=884427767, 2007, Public domain [Online; accessed 8-December-2024].
- [4] A. Mecozzi, C. Antonelli, and M. Shtaif, “Kramers–Kronig coherent receiver,” *Optica*, vol. 3, no. 11, pp. 1220–1227, 2016.

Literaturverzeichnis II

- [5] Ingo Wulff für das der und die Bundesministerium Finanzen Deutsche Post AG, "File:Werner Heisenberg Briefmarke.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository," https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Werner_Heisenberg_Briefmarke.jpg&oldid=821634892, 2001, gemeinfrei [Online; accessed 8-December-2024].